

MAA Runbook Internal — Incident Response & Self-Healing

Klasifikasi: RAHASIA-KORPORAT | Versi 2.1 | Pemilik: Tim SRE Platform MAA

1. Prinsip Utama

Setiap insiden infrastruktur AWS harus ditangani mengikuti protokol berlapis: deteksi otomatis, diagnosis berbasis bukti (CloudWatch metrics dan CloudTrail), eksekusi perbaikan terkendali, dan dokumentasi pascainsiden. Agen otonom wajib mencatat setiap langkah pada audit trail dan dilarang mengeksekusi aksi destruktif tanpa konfirmasi ganda dari pengguna yang berwenang.

2. Prosedur Restart EC2 Tidak Sehat (Self-Healing Level 1)

Pemicu: status instance checks 2/2 failed lebih dari 5 menit, atau CPU utilization di atas 95% selama 15 menit beruntun.

Langkah 1	Catat InstanceId dan kumpulkan metrik CPUUtilization, StatusCheckFailed, NetworkIn 15 menit terakhir via CloudWatch.
Langkah 2	Ambil console output terakhir (GetConsoleOutput) untuk mendeteksi kernel panic, OOM killer, atau kegagalan boot.
Langkah 3	Periksa event terakhir pada CloudTrail untuk perubahan konfigurasi (ModifyInstanceAttribute, StopInstances) oleh aktor tidak dikenal.
Langkah 4	Jika penyebab adalah state aplikasi: lakukan RestartInstances terlebih dahulu, tunggu 3 menit, verifikasi status checks kembali 2/2.
Langkah 5	Jika status checks tetap gagal setelah restart: hentikan instance, ubah tipe instance satu tingkat lebih besar (resize vertikal), lalu nyalakan kembali.
Langkah 6	Buat catatan insiden dengan timeline lengkap dan tag pada instance: incident=resolved.

3. Prosedur Deteksi Anomali Biaya (FinOps)

Jalankan analisis Cost Explorer 30 hari terakhir dikelompokkan per layanan. Anggap anomali bila layanan tumbuh lebih dari 40% dibanding rata-rata minggu sebelumnya. Sumber pemborosan klasik: Elastic IP ter-attach pada instance yang dihentikan, EBS volume unattached, snapshot lama tanpa lifecycle, NAT Gateway pada VPC development yang aktif 24 jam. Rekomendasi aksi harus menunggu persetujuan pengguna sebelum pembersihan dijalankan.

4. Matriks Eskalasi

Tingkat	Kondisi	Aksi
L1	Anomali metrik tunggal, recovery otomatis berhasil	Monitor pada Live Trace, tidak perlu intervensi manusia
L2	Recovery otomatis gagal 2x atau biaya anomali > 30%	Notifikasi konfirmasi ganda pengguna, tawarkan opsi perbaikan
L3	Kebocoran data terindikasi atau akses tidak sah	Isolasi resource segera, cabut sesi, notifikasi CISO

5. Kebijakan Konfirmasi Ganda (Double-Check)

Operasi destruktif — `TerminateInstances`, `DeleteBucket`, `DeleteDBCluster`, `DeleteVpc` — wajib melewati gerbang konfirmasi: sistem menampilkan string tantangan unik, pengguna mengetik ulang string yang sama dua kali, dan hanya setelah kedua entri cocok dalam jendela 5 menit agen mengeksekusi perintah menggunakan sesi IAM sementara berumur maksimal 5 menit. Seluruh eksekusi terekam permanen di AWS CloudTrail sebagai jejak audit anti-manipulasi.